

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Đề Tài: LivingDocs

Nhóm 1

2026

Mục lục

PREFACE	iii
I First half of the book	1
1 INTRODUCTION	3
1.1 Research question	3
1.2 Answer to the question	3
1.3 Positioning in the literature	4
1.4 A section	4
1.5 A final introduction section	5
2 SECTIONS AND CONTENT	7
II Thiết kế & Cài đặt	9
3 THUẬT TOÁN MAPING ER	11
2 PHÂN HỆ WORKSPACE & EXTENSION (THÀNH VIÊN 2)	13
2.1 Phân hệ Workspace & Extension	13
3 FUTURE RESEARCH	17

Preface

This is the preface. Lorem ipsum dolor sit amet—consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum, 1989–2024.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Nemo enim ipsam, *quia voluptas*, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

part I.

First half of the book

chapter 1.

Introduction

This is the introductory chapter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1. Research question

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.¹

1.2. Answer to the question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

¹Excepteur sint, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.² Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

1.3. Positioning in the literature

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.³ Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

1.4. A section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

1.4.1. A subsection

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas

²Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

³Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

1.4.2. Yet another subsection

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit.

1.5. A final introduction section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti. Sed euismod purus ut lectus pulvinar, sit amet accumsan turpis tincidunt. Vivamus auctor tempor mauris, eu convallis leo dignissim nec. Sed scelerisque justo a felis ullamcorper, at fermentum lorem mattis. Etiam ultricies ligula et metus commodo, eget placerat est tempus. Cras tempus ex eu velit consectetur, id mattis sapien pharetra. Sed lobortis, libero quis sollicitudin congue, odio sapien consequat lacus, sed volutpat nibh nisl sit amet ex. Maecenas sollicitudin velit at nisi scelerisque, non venenatis libero tempor. Sed in vehicula ligula. Sed vulputate libero nec tristique lobortis.

Pellentesque habitant morbi tristique. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

chapter 2.

Sections and content

part II.

Thiết kế & Cài đặt

chapter 3.

Thuật toán maping ER

chapter 2.

Phân hệ Workspace & Extension (Thành viên 2)

2.1. Phân hệ Workspace & Extension

2.1.1. Cú pháp Rút gọn (Logical Schema Syntax)

- workspaces (workspace_id UUID PK, name VARCHAR(150), description TEXT, status VARCHAR(20), created_at DATETIMEOFFSET, updated_at DATETIMEOFFSET, deleted_at DATETIMEOFFSET)
- github_connections (connection_id UUID PK, workspace_id UUID FK, provider VARCHAR(50), account_name VARCHAR(100), access_token TEXT, sync_status VARCHAR(20), created_at DATETIME2, updated_at DATETIME2)
- github_connection_scopes (scope_id UUID PK, connection_id UUID FK, scope_value VARCHAR(100), created_at DATETIME2)
- repositories (repository_id UUID PK, workspace_id UUID FK, name VARCHAR(150), url VARCHAR(255), default_branch VARCHAR(50), created_at DATETIME2, updated_at DATETIME2)
- branches (branch_id UUID PK, repository_id UUID FK, name VARCHAR(100), is_protected BOOLEAN, created_at DATETIME2)

2.1.2. Mã DDL SQL Hoàn Chính (schema_member_workspace.sql)

```
1  -- 1. BANG WORKSPACES (Quan ly khong gian lam viec cua nguoi dung)
2  CREATE TABLE workspaces (
3      workspace_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
4      name VARCHAR(150) NOT NULL,
5      description TEXT NULL,
6      status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
7      created_at DATETIMEOFFSET DEFAULT SYSDATETIMEOFFSET(),
8      updated_at DATETIMEOFFSET DEFAULT SYSDATETIMEOFFSET(),
9      deleted_at DATETIMEOFFSET NULL,
10
11     -- Constraints
12     CONSTRAINT uk_workspace_id_name UNIQUE (workspace_id, name),
13     CONSTRAINT chk_workspace_status CHECK (status IN ('ACTIVE', 'ARCHIVED'))
14 );
15
16 -- 2. BANG GITHUB_CONNECTIONS (Ket noi tai khoan GitHub voi Workspace)
17 CREATE TABLE github_connections (
18     connection_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
19     workspace_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
20     provider VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'GITHUB',
21     account_name VARCHAR(100) NOT NULL,
22     access_token TEXT NOT NULL,
23     sync_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'IDLE',
24     created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
25     updated_at DATETIME2 NULL,
26
27     -- Constraints
28     CONSTRAINT uk_github_connection UNIQUE (connection_id, provider),
29     CONSTRAINT chk_sync_status CHECK (sync_status IN ('IDLE', 'SYNCING', 'SUCCESS', 'FAILED'))
30 );
31
32 -- 3. BANG GITHUB_CONNECTION_SCOPES (Pham vi quyen han cua ket noi GitHub)
33 CREATE TABLE github_connection_scopes (
34     scope_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
35     connection_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
36     scope_value VARCHAR(100) NOT NULL,
37     created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
38
39     CONSTRAINT uk_connection_scope UNIQUE (connection_id, scope_value)
40 );
41
42 -- 4. BANG REPOSITORIES (Kho luu tru ma nguon lien ket)
43 CREATE TABLE repositories (
```

```

44     repository_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
45     workspace_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
46     name VARCHAR(150) NOT NULL,
47     url VARCHAR(255) NOT NULL,
48     default_branch VARCHAR(50) DEFAULT 'main',
49     created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
50     updated_at DATETIME2 NULL,
51
52     CONSTRAINT uk_repository_name UNIQUE (repository_id, name)
53 );
54
55 -- 5. BANG BRANCHES (Cac nhanh lam viec trong Repository)
56 CREATE TABLE branches (
57     branch_id UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
58     repository_id UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
59     name VARCHAR(100) NOT NULL,
60     is_protected BIT NOT NULL DEFAULT 0,
61     created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
62
63     CONSTRAINT uk_branch_name UNIQUE (repository_id, name)
64 );
65 GO
66
67 -- =====
68 -- KHAI BAO CAC KHOA NGOAI THAM CHIEU (CROSS-DOMAIN & INTERNAL FKs)
69 -- =====
70 ALTER TABLE github_connections ADD CONSTRAINT
71     fk_github_connections_workspace
72     FOREIGN KEY (workspace_id) REFERENCES workspaces(workspace_id) ON
73     DELETE CASCADE;
74
75 ALTER TABLE github_connection_scopes ADD CONSTRAINT
76     fk_github_scopes_connection
77     FOREIGN KEY (connection_id) REFERENCES github_connections(connection_id)
78     ON DELETE CASCADE;
79
80 ALTER TABLE repositories ADD CONSTRAINT fk_repositories_workspace
81     FOREIGN KEY (workspace_id) REFERENCES workspaces(workspace_id) ON
82     DELETE CASCADE;
83
84 ALTER TABLE branches ADD CONSTRAINT fk_branches_repository
85     FOREIGN KEY (repository_id) REFERENCES repositories(repository_id) ON
86     DELETE CASCADE;
87
88 GO

```


chapter 3.

Future research